

DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS CON ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS

Modelo lógico y normalización de la Red Social Estudiantil

Integrantes: Deimar Copete y Iván Bolaños

Repositorio: bd1-redsocial-grupo1

Fecha: 27 de septiembre de 2026

1. Contextualización y objetivo

La propuesta desarrolla el modelo lógico de una base de datos para una red social estudiantil. El caso contempla perfiles, conexión entre compañeros, publicaciones, grupos y eventos. El objetivo de esta etapa es transformar el modelo conceptual previamente trabajado en un modelo lógico relacional aplicando normalización hasta 3FN y documentando las decisiones mediante un diccionario de datos.

2. Referencia al modelo conceptual

Se toman como referencia las entidades identificadas en el modelo conceptual previo: USUARIO, PUBLICACION, COMENTARIO, REACCION, SEGUIMIENTO, GRUPO, MEMBRESIA, EVENTO, INSCRIPCION_EVENTO e INTERES/HABILIDAD. En el modelo lógico, las entidades se convierten en tablas y las relaciones N:M se representan mediante tablas asociativas.

Entidad conceptual	Tabla lógica	Conversión
USUARIO	USUARIO	Entidad principal; conserva su identificador.
INTERES/HABILIDAD	INTERES_HABILIDAD	Catálogo independiente para evitar repetición.
USUARIO_INTERES	USUARIO_INTERES	Tabla asociativa para N:M.
PUBLICACION	PUBLICACION	Incluye FK del usuario autor.
COMENTARIO	COMENTARIO	Incluye FK de publicación y autor.
REACCION	REACCION	Tabla asociativa usuario-publicación.
SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	Tabla autorreferenciada usuario-usuario.
GRUPO	GRUPO	Incluye FK del usuario creador.
MEMBRESIA	MEMBRESIA_GRUPO	Tabla asociativa usuario-grupo.
EVENTO	EVENTO	Incluye FK de organizador y FK opcional de grupo.
INSCRIPCION_EVENTO	INSCRIPCION_EVENTO	Tabla asociativa usuario-evento.

3. Proceso de normalización

3.1 Primera Forma Normal (1FN)

Se verifica que cada atributo contenga un valor atómico y que no existan grupos repetitivos. Los intereses, miembros, reacciones e inscripciones no se almacenan como listas dentro de una columna. En su lugar, se utilizan tablas independientes y tablas asociativas.

Resultado: cada fila representa una ocurrencia identificable y los atributos no contienen conjuntos de valores.

3.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Después de cumplir 1FN se revisan las dependencias parciales. En las tablas con claves simples no existe dependencia parcial posible. En las tablas con claves compuestas, los atributos no clave deben depender de la combinación completa. Por ejemplo, en USUARIO_INTERES, tipo depende de la relación completa entre usuario e interés; el nombre y categoría del interés permanecen en INTERES_HABILIDAD.

En MEMBRESIA_GRUPO, rol y fecha_ingreso dependen de la combinación usuario-grupo. En REACCION, tipo_reaccion y fecha_reaccion dependen de la combinación usuario-publicación. En INSCRIPCION_EVENTO, estado y fecha_inscripcion dependen de usuario-evento.

3.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminan dependencias transitivas. Los atributos descriptivos permanecen en la tabla a la que pertenecen. Por ejemplo, la información del interés no se repite en USUARIO_INTERES y los datos del usuario no se duplican en PUBLICACION, COMENTARIO, GRUPO o EVENTO. Las demás tablas utilizan claves foráneas para referenciar esa información.

Resultado final: un esquema relacional organizado en 3FN, con catálogos separados, relaciones N:M resueltas mediante tablas asociativas y claves foráneas para conservar integridad referencial.

4. Diagrama del modelo lógico

Modelo lógico de la Red Social Estudiantil - 3FN

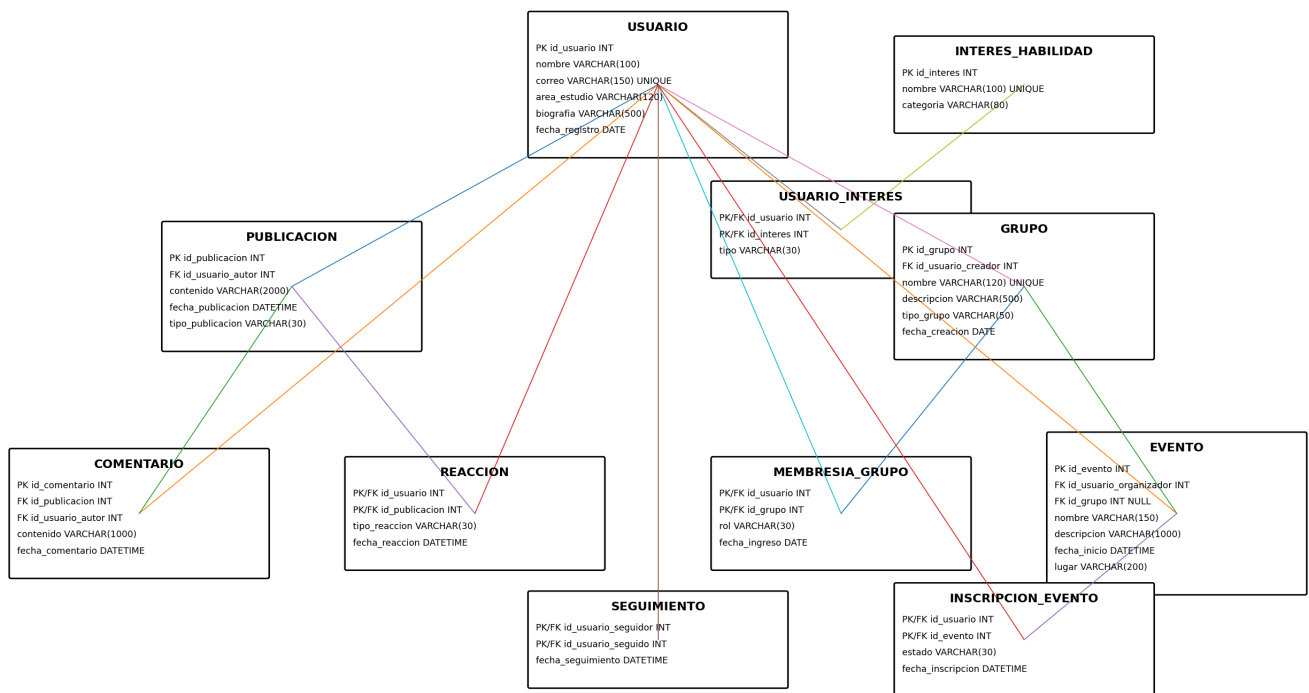


Figura 1. Modelo lógico propuesto.

5. Diccionario de datos

5.1 USUARIO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_usuario	INT	Identificador único	PK numérica
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo	Longitud variable
correo	VARCHAR(150)	Correo electrónico	UNIQUE evita duplicados
area_estudio	VARCHAR(120)	Área académica	Representa el área de estudio
biografia	VARCHAR(500)	Descripción del perfil	Texto opcional
fecha_registro	DATE	Fecha de creación	Registro del alta

5.2 INTERES_HABILIDAD

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_interes	INT	Identificador	PK
nombre	VARCHAR(100)	Nombre	UNIQUE para catálogo
categoria	VARCHAR(80)	Categoría	Clasifica el elemento

5.3 USUARIO_INTERES

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_usuario	INT	Usuario	PK/FK
id_interes	INT	Interés/habilidad	PK/FK
tipo	VARCHAR(30)	Tipo de relación	Describe interés o habilidad

5.4 PUBLICACION

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_publicacion	INT	Identificador	PK
id_usuario_autor	INT	Autor	FK a USUARIO
contenido	VARCHAR(2000)	Contenido	Soporta publicaciones extensas
fecha_publicacion	DATETIME	Momento	Orden temporal
tipo_publicacion	VARCHAR(30)	Tipo	Clasificación

5.5 COMENTARIO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_comentario	INT	Identificador	PK
id_publicacion	INT	Publicación	FK
id_usuario_autor	INT	Autor	FK
contenido	VARCHAR(1000)	Texto	Contenido del comentario
fecha_comentario	DATETIME	Momento	Orden temporal

5.6 REACCION

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_usuario	INT	Usuario	PK/FK
id_publicacion	INT	Publicación	PK/FK
tipo_reaccion	VARCHAR(30)	Tipo	Caracteriza la reacción

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
fecha_reaccion	DATETIME	Momento	Registra interacción

5.7 SEGUIMIENTO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_usuario_seguidor	INT	Seguidor	PK/FK a USUARIO
id_usuario_seguido	INT	Seguido	PK/FK a USUARIO
fecha_seguimiento	DATETIME	Momento	Registra inicio

5.8 GRUPO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_grupo	INT	Identificador	PK
id_usuario_creador	INT	Creador	FK
nombre	VARCHAR(120)	Nombre	UNIQUE según regla del modelo
descripcion	VARCHAR(500)	Descripción	Finalidad del grupo
tipo_grupo	VARCHAR(50)	Tipo	Estudio, club, etc.
fecha_creacion	DATE	Fecha	Registro

5.9 MEMBRESIA_GRUPO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_usuario	INT	Miembro	PK/FK
id_grupo	INT	Grupo	PK/FK
rol	VARCHAR(30)	Rol	Participación específica
fecha_ingreso	DATE	Fecha	Inicio de membresía

5.10 EVENTO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_evento	INT	Identificador	PK
id_usuario_organizador	INT	Organizador	FK
id_grupo	INT NULL	Grupo opcional	FK opcional
nombre	VARCHAR(150)	Nombre	Identificación
descripcion	VARCHAR(1000)	Descripción	Detalle
fecha_inicio	DATETIME	Inicio	Programación
lugar	VARCHAR(200)	Lugar/modalidad	Ubicación

5.11 INSCRIPCION_EVENTO

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
id_usuario	INT	Usuario	PK/FK
id_evento	INT	Evento	PK/FK
estado	VARCHAR(30)	Estado	Estado de inscripción
fecha_inscripcion	DATETIME	Momento	Registro

6. Implementación lógica de las relaciones

Relación	Tablas	Card.	Implementación	Justificación
Usuario publica	USUARIO/PUBLICACION	1:N	FK id_usuario_autor en PUBLICACION	Cada publicación identifica su autor.
Usuario comenta	USUARIO/COMENTARIO/PUBLICACION	1:N	FK id_usuario_autor y FK id_publicacion	Vincula autor y publicación.
Usuario reacciona	USUARIO/REACCION/PUBLICACION	1:N	REACCION con PK compuesta	Permite tipo y fecha de reacción.
Usuario sigue usuario	USUARIO/SEGUIMIENTO	N:M	Dos FK autorreferenciadas	Modela seguimiento entre estudiantes.
Usuario pertenece a grupo	USUARIO/MEMBRESIA/GRUPO	N:M	MEMBRESIA_GRUPO con PK compuesta	Permite múltiples miembros y grupos.
Usuario/interés	USUARIO/USUARIO_INTERES/INTERESES	1:N	USUARIO_INTERES	Evita atributos multivaluados.
Usuario organiza evento	USUARIO/EVENTO	1:N	FK id_usuario_organizador	Identifica organizador.
Grupo organiza/asocia evento	GRUPO/EVENTO	1:N	FK id_grupo opcional	Permite eventos de grupo o generales.
Usuario se inscribe	USUARIO/INSCRIPCION/EVENTO	N:M	INSCRIPCION_EVENTO con PK compuesta	Permite estado y fecha.

7. Buenas prácticas y restricciones

Se utilizan claves primarias para identificar registros, claves foráneas para mantener integridad referencial y restricciones UNIQUE para datos que no deben repetirse. Las relaciones N:M se resuelven mediante tablas asociativas. Se evitan listas dentro de columnas y se mantienen nombres descriptivos y consistentes. Los tipos de datos se seleccionan según la naturaleza de cada atributo.

8. Conclusión individual – Deimar Copete Murillo

El desarrollo del modelo lógico permitió comprender que pasar del modelo conceptual a tablas requiere analizar dependencias, cardinalidades y restricciones. La normalización hasta 3FN ayudó a reducir redundancias y a separar correctamente información que pertenece a diferentes entidades. Una dificultad fue distinguir cuándo una relación N:M debía convertirse en una tabla asociativa y qué atributos dependían de la combinación de claves. Como aprendizaje, comprendí mejor el uso de PK, FK y restricciones UNIQUE y la importancia de documentar cada decisión mediante el diccionario de datos. Este proceso permite construir una base más organizada y preparada para su posterior implementación.

9. Conclusión individual · Iván Bolaños

El desarrollo del modelo lógico permitió comprender cómo las entidades del modelo conceptual se transforman en tablas relacionadas mediante claves primarias y foráneas. La normalización hasta 3FN ayudó a organizar la información, reducir redundancias y representar correctamente las relaciones entre usuarios, publicaciones, grupos, intereses y eventos. Como aprendizaje, comprendí la importancia de utilizar tablas asociativas para las relaciones N:M y de documentar cada decisión en el diccionario de datos.